Presentación de Active Directory

Active Directory es la solución de directorio de Microsoft que permite centralizar la gestión de identidades de acceso a una empresa. Este importante componente de red se presenta en la forma de un rol del servidor. Un servidor que albergue el rol del servidor de Active Directory se conoce como controlador de dominio.

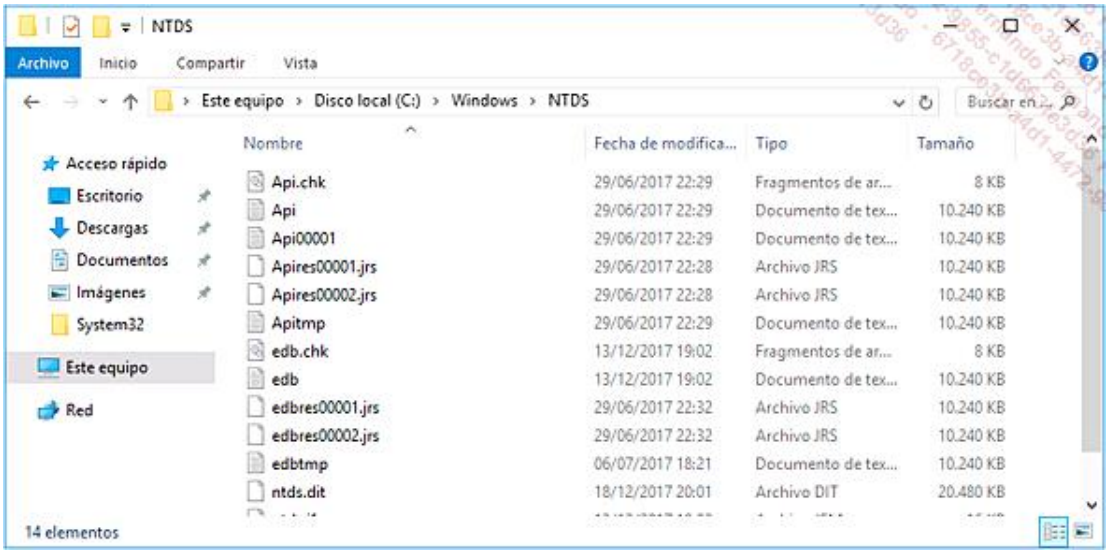
1. Servicio de directorio

Los servicios de dominio Active Directory (AD DS: *Active Directory Domain Services*) están basados en una arquitectura de directorio LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*). Este directorio permite en particular registrar el conjunto de información acerca de los usuarios, grupos, equipos, impresoras, contactos, carpetas compartidas y otros muchos tipos de objeto. Cada tipo de objeto posee un conjunto de atributos y propiedades que se definen en un esquema propio del funcionamiento de Active Directory. Este esquema permite definir las distintas clases de objetos y de atributos que puede contener la base de datos del directorio.

Para interrogar a un servicio de directorio Active Directory, las aplicaciones utilizan el protocolo LDAP basado en el conjunto de protocolos TCP/IP. El protocolo LDAP permite interrogar a la base de datos Active Directory empleando el puerto TCP 389 (cuando se trata de un simple controlador de dominio), y el puerto TCP 3268 (cuando se trata de un controlador de dominio que actúa como un catálogo global).

2. Gestión del servicio de directorio

La base de datos Active Directory está contenida en un archivo situado por defecto en la siguiente ubicación: **%SYSTEMROOT%\NTDS\ntds.dit**



El directorio NTDS contiene los registros de transacciones, archivos de log y archivos temporales usados para el buen funcionamiento de Active Directory, tal y como se describe a continuación:

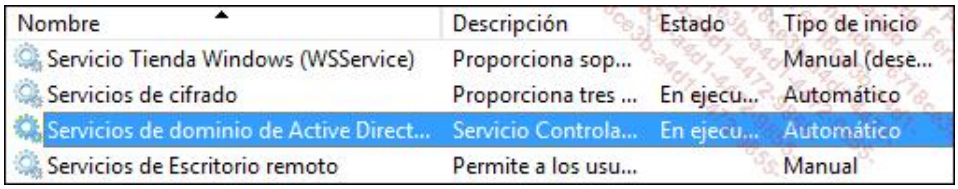
- **edb.chk**: este archivo sirve de punto de control (checkpoint) para la base de datos ntds.dit. Registra las transacciones que se han ejecutado correctamente y permite saber si se han registrado en la base de datos.
- **edb.log**: este archivo contiene las últimas transacciones que todavía no se han registrado en la base de datos de Active Directory. Cuando se envían modificaciones para el AD a un controlador de dominio, las transacciones se escriben en primer lugar en este archivo antes de integrarse en la base de datos de Active Directory. Este archivo tiene un tamaño fijo de 10 MB.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

- **edb000X.log**: este archivo auxiliar se emplea para almacenar las transacciones destinadas al archivo edb.log. Este archivo ocupa un tamaño fijo de 10 MB.
- **edbres00001.jrs** y **edbres00002.jrs**: estos archivos de registro se emplean para reservar espacio de escritura en el disco duro en caso de que se llene. Esto permite a Active Directory funcionar mientras que un administrador puede realizar tareas de mantenimiento requeridas para el buen funcionamiento del sistema operativo. Cada archivo tiene un tamaño fijo de 10 MB.
- **edbtmp.log**: este archivo temporal se emplea para almacenar información de las transacciones de manera similar al archivo edb.log. Este archivo tiene un tamaño fijo de 10 MB.
- **ntds.dit**: este archivo constituye la base de datos de Active Directory. Se encuentra en cada controlador de dominio.
- **temp.edb**: este archivo temporal se emplea para almacenar la información de las transacciones durante una operación de mantenimiento para compactar la base de datos ntds.dit.

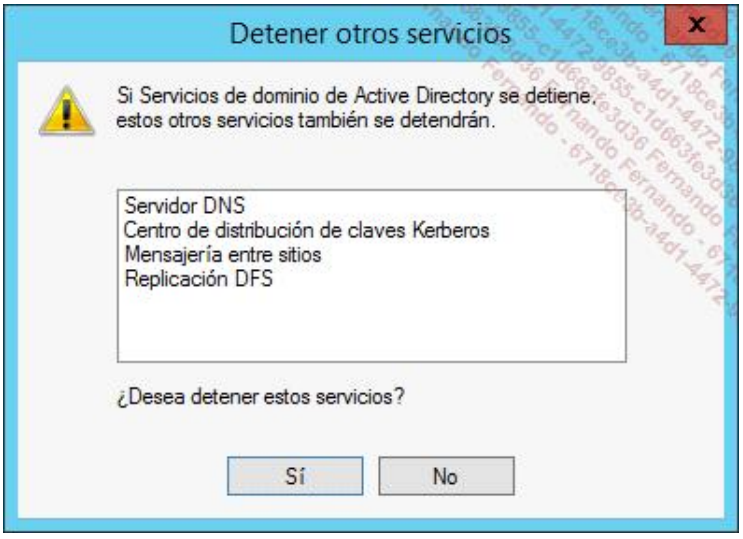
a. Administrar Active Directory

Durante la instalación del rol Servidor AD DS, se crea un servicio de Windows llamado **Servicios de dominio de Active Directory** con arranque automático. Esto facilita el mantenimiento de la base de datos Active Directory deteniendo el servicio de Windows asociado.



Detener este servicio implica, a su vez, detener los siguientes servicios:

- **Centro de distribución de claves Kerberos**.
- **Mensajería entre sitios**.
- **Servidor DNS**.
- **Replicación DFS**.



El proceso de instalación del rol de servidor AD DS copia varios complementos destinados a la administración de los servicios de dominio AD DS, como la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**, disponible en las

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

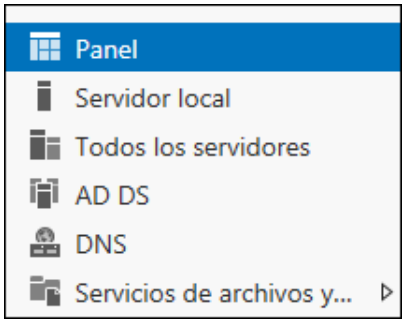
herramientas de administración o una nueva MMC. También es posible instalar estas consolas en un servidor que no cuente con el componente Active Directory, o en un puesto cliente dotado de un sistema operativo Microsoft, como Windows 7, 8, 8.1 o 10, instalando las herramientas de administración **RSAT** (*Remote Server Administration Tools*). Para abrir esta consola, también es posible escribir el comando `dsa.msc` en un símbolo del sistema, en una zona de búsqueda de aplicaciones o en una ventana **Ejecutar**.



También es posible hacer clic en el icono **Usuarios y equipos de Active Directory** en el menú **Inicio** de Windows Server 2016:



En la consola Administrador del servidor, podemos visualizar directamente los registros de eventos vinculados al directorio. Para ello, bastará con hacer clic en **AD DS** desde el Panel:

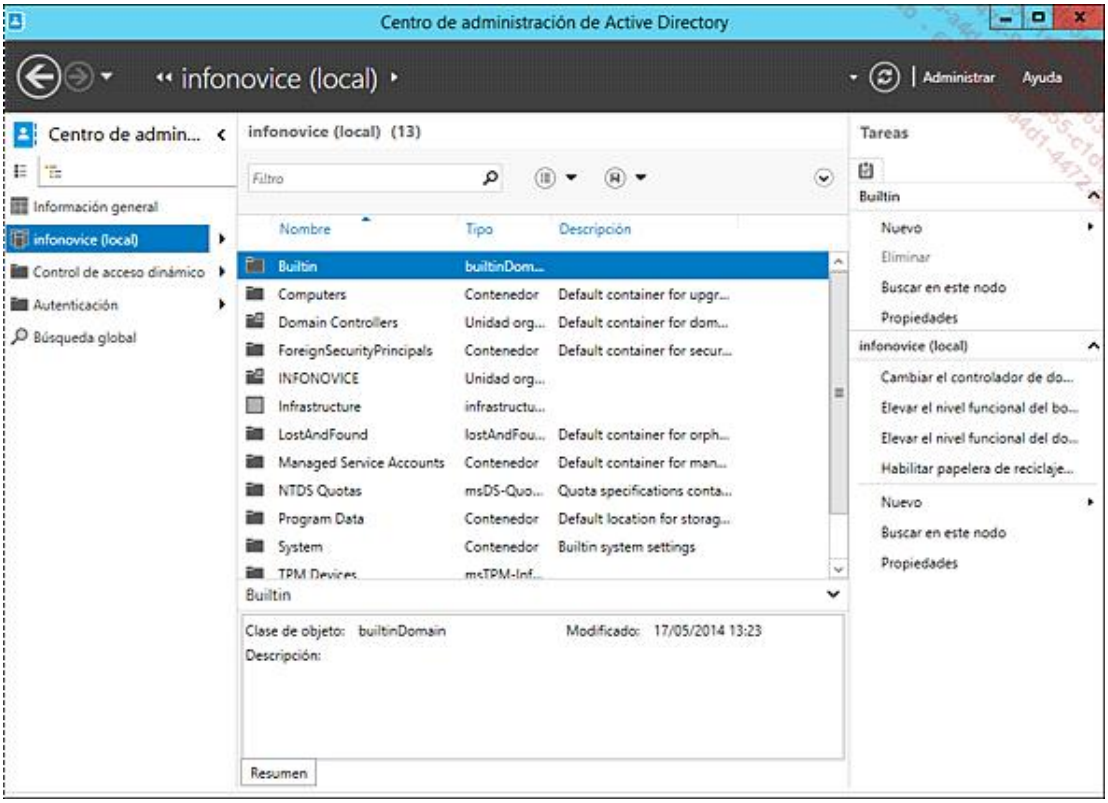


También es posible administrar el rol de servidor de Active Directory empleando una consola llamada Centro de administración de Active Directory (*Active Directory Administrative Center* o ADAC en las versiones anglosajonas). Esta consola está accesible desde las herramientas del Administrador del servidor.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



Para acceder, bastará con hacer clic en **Herramientas** desde la consola Administrador del servidor y, a continuación, en **Centro de administración de Active Directory**:

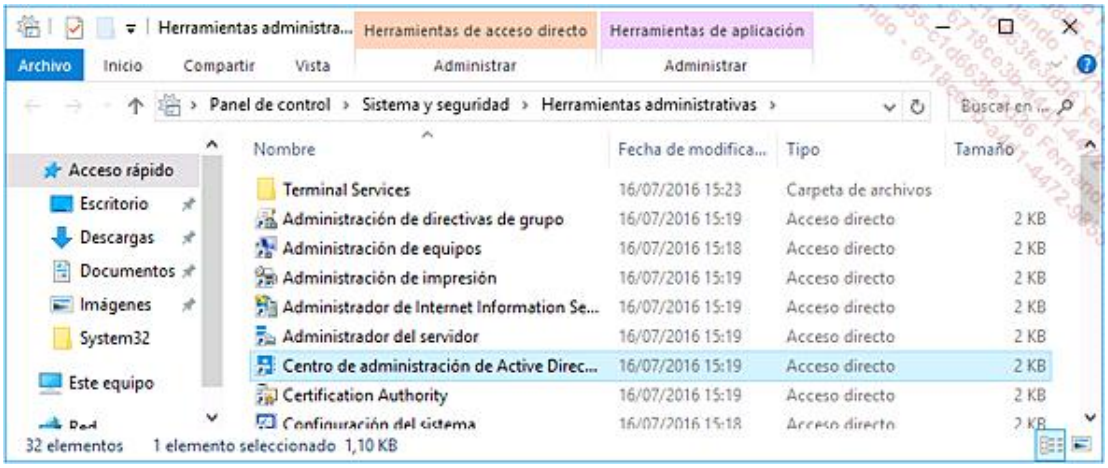


Esta consola permite, entre otras cosas, administrar los objetos usuarios o equipos, las unidades organizativas, los niveles funcionales de dominio o bosque, así como activar la papelera de reciclaje de Active Directory. Una vez activada, no es posible eliminarla. Permite, en particular, recuperar objetos eliminados accidentalmente a partir de un nuevo contenedor llamado **Deleted Objects**.

Debe tenerse precaución antes de activar la papelera de reciclaje en Windows Server 2016: la vuelta atrás no es posible, lo que obligará a aumentar el nivel funcional del conjunto del bosque como mínimo a Windows Server 2008 R2.

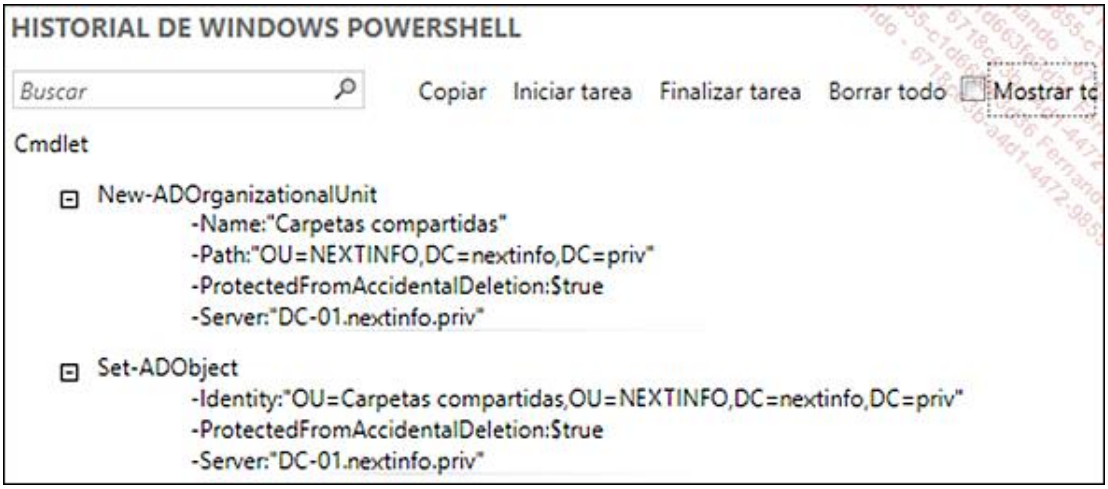
La consola **Centro de administración de Active Directory** está disponible, a su vez, en las herramientas administrativas de Windows Server 2016:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



La ventaja de la consola ADAC es que se basa completamente en comandos PowerShell emitidos por el módulo para Active Directory. Cada acción realizada a través de la interfaz gráfica ADAC genera un conjunto de comandos PowerShell transparentes para el usuario. Es posible obtener la lista de los comandos emitidos por la interfaz ADAC después de realizar una operación en la sección **Historial de Windows PowerShell**.

Por ejemplo, la creación de una nueva UO llamada **Carpetas compartidas** en la UO existente **NEXTINFO** generará el siguiente historial de comandos PowerShell:



Vemos por tanto que la interfaz ADAC invoca al comando `New-ADOrganizationalUnit` con su lista de parámetros asociados (`Name`, `Path`, `ProtectedFromAccidentalDeletion`, `Server`, etc.).

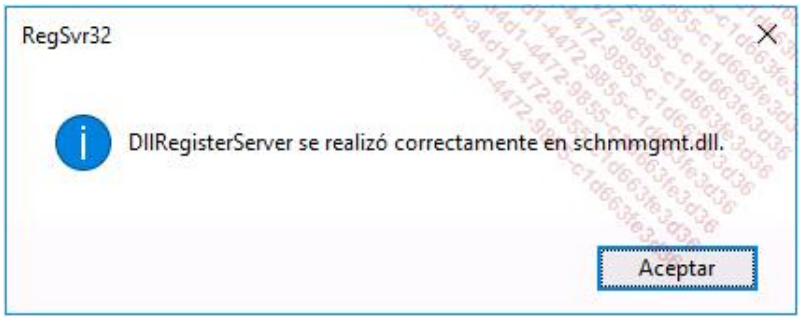
b. Particiones Active Directory

La base de datos Active Directory está dividida en varias particiones lógicas:

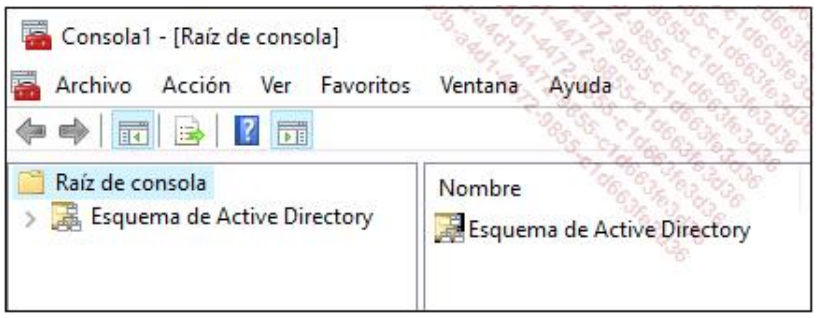
- **Esquema**: esta partición contiene todas las clases de objetos y atributos que es posible crear en el directorio Active Directory. Esta partición es única en el bosque y se replica en el conjunto de los controladores de dominio.
- **Configuración**: esta partición contiene toda la información sobre los dominios, los sitios, la programación de replicaciones y la topología del bosque. Esta partición es única en el bosque y se replica en el conjunto de los controladores de dominio.
- **Dominio**: esta partición contiene todos los objetos que existen en un dominio. Cada dominio posee su propia partición de dominio.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

El esquema es extensible. Se puede modificar para agregar nuevos atributos o clases de objetos (la modificación del esquema requiere el uso de una cuenta de administrador que pertenezca al grupo Administradores de esquema). Para visualizar el contenido del esquema hay que utilizar el complemento **Esquema de Active Directory**. Este complemento no está disponible de manera predeterminada, es necesario registar la dll correspondiente escribiendo el siguiente comando en un símbolo del sistema DOS: **`regsvr32 schmmgmt.dll`**



Una vez registrada la dll, podemos abrir una nueva consola MMC para agregar el complemento **Esquema de Active Directory**:



3. Gestión de identidades y de acceso

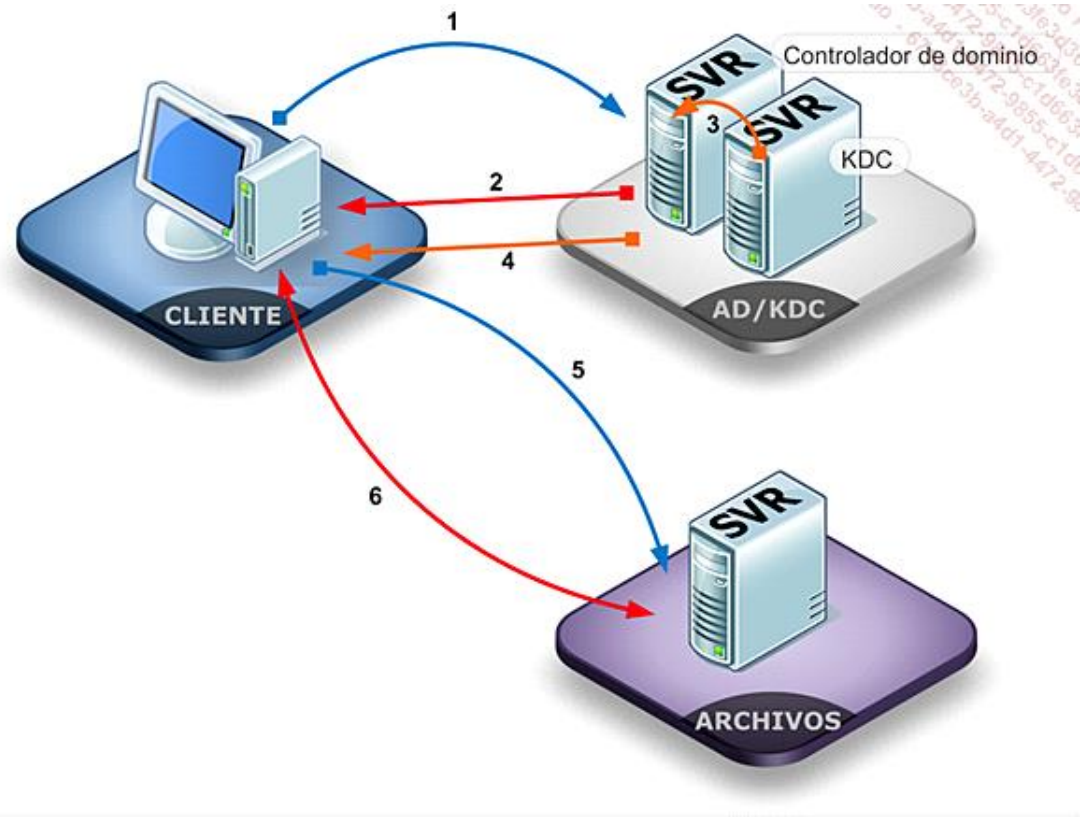
Una de las principales funciones de los servicios de dominio Active Directory es la de gestionar la autenticación y la gestión de los permisos de acceso dentro de un dominio. Para hacer esto, un controlador de dominio (también llamado DC, *Domain Controller*) emplea la gestión de las ACL (*Access Control List*) junto a un protocolo de autenticación como NTLM (*NT Lan Manager*) o Kerberos (protocolo de autenticación predeterminado de Windows). La autenticación de un usuario consiste en verificar si la combinación del nombre de usuario y la contraseña proporcionada, durante un intento de conexión al dominio, es correcta.

Para aumentar la seguridad dentro de la red, Microsoft utiliza, por defecto, el protocolo de autenticación Kerberos (versión 5). Este protocolo de autenticación de usuarios funciona empleando un sistema de tiques (igualmente llamados tokens de acceso) y un proceso de intercambio de claves secretas protegidas mediante encriptación simétrica. Gracias a este procedimiento, un usuario que accede a una red Microsoft puede, durante su autenticación, solicitar un tique de acceso que será válido durante la duración de su sesión. Una vez recuperado el tique, el usuario puede acceder a los diferentes servicios (servidor de archivos, servidor de aplicaciones, servidor de impresión, etc.) presentando su tique válido.

La arquitectura Kerberos se basa en un cliente Kerberos instalado en los equipos cliente y un servidor Kerberos ubicado en un controlador de dominio. La arquitectura Kerberos cuenta con un centro KDC (*Key Distribution Center*, centro de distribución de claves). El centro KDC se encarga de autenticar a los usuarios en el dominio empleando un servidor de autenticación que distribuye los tokens de acceso llamados TGT (*Ticket Granting Ticket*) y a continuación de distribuir los tiques de servicio llamados TGS (*Ticket Granting Service*), para estar autenticado en los distintos servicios de dominio.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

Si un usuario desea acceder a un servicio del dominio, como un servidor de archivos, se realiza en segundo plano el proceso de autenticación siguiente:



1. El usuario se autentica en el dominio y la información de conexión se registra en un controlador de dominio.
2. El servidor Kerberos valida la información comunicada por el cliente y le devuelve un token de acceso también llamado TGT.
3. El servidor de autenticación emite una solicitud Kerberos presentando el TGT del usuario a un controlador de dominio.
4. El controlador de dominio responde al usuario comunicándole un TGS.
5. El usuario presenta el TGS al servidor de archivos, que valida, a continuación, el acceso del usuario.
6. El usuario puede, en adelante, abrir los recursos disponibles en el servidor de archivos.

Para utilizar la autenticación Kerberos, es preciso crear un nombre principal de servicio (SPN, *Service Principal Name*). El SPN está compuesto de una clase de servicio, un nombre de host, un puerto y debe registrarse como una cuenta de usuario o una cuenta de equipo predefinida, como, por ejemplo, NetworkService o LocalSystem. Cuando se trata de una cuenta integrada, el SPN se registra automáticamente, pero, si se ejecuta un servicio con una cuenta de usuario de dominio, hay que registrar manualmente el nombre principal del servicio para esta cuenta.

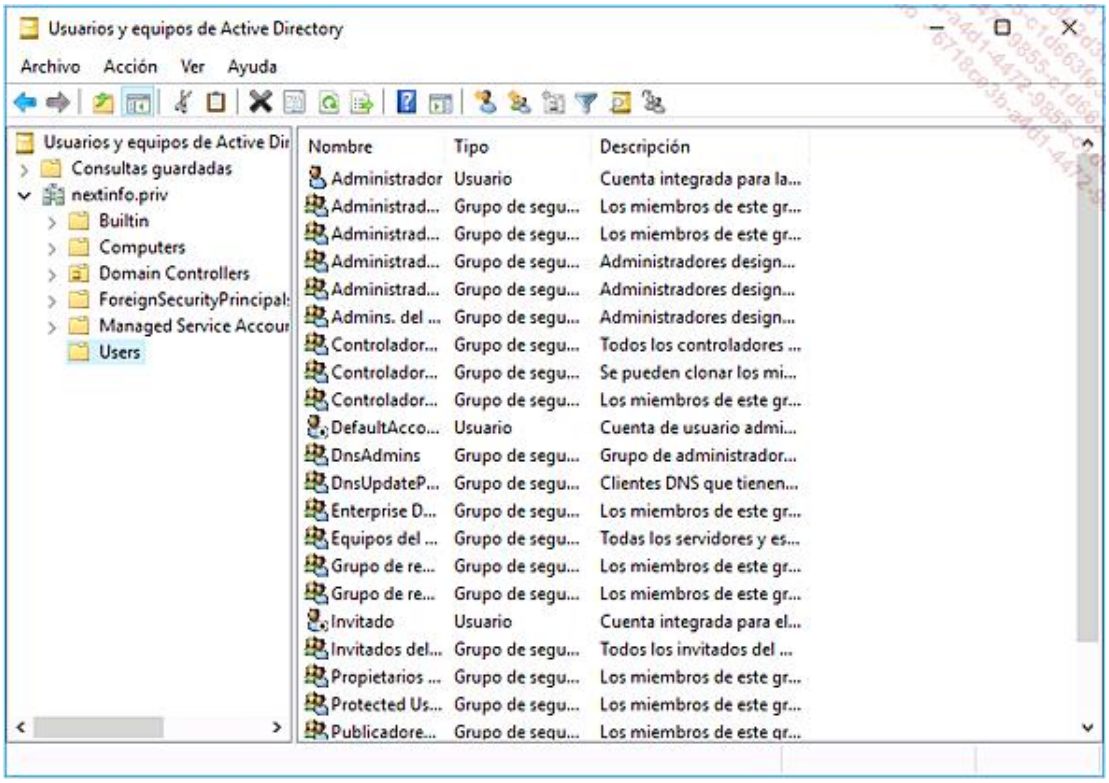
Para registrar manualmente un SPN, abra una consola de comandos y escriba el siguiente comando:

```
Setspn -s http:/<NombreDeServidor>.<NombreDeDominio> :<puerto>
<CuentaDeUsuarioDeDominio>
```

4. Administración de unidades organizativas

Para organizar una infraestructura Active Directory, el conjunto de objetos de un dominio se almacena en un

contenedor llamado **unidad organizativa** (OU, de *Organizational Unit*). Una unidad organizativa permite, mediante un árbol de carpetas, organizar el conjunto de los objetos:



Es posible administrar las unidades organizativas empleando los siguientes elementos:

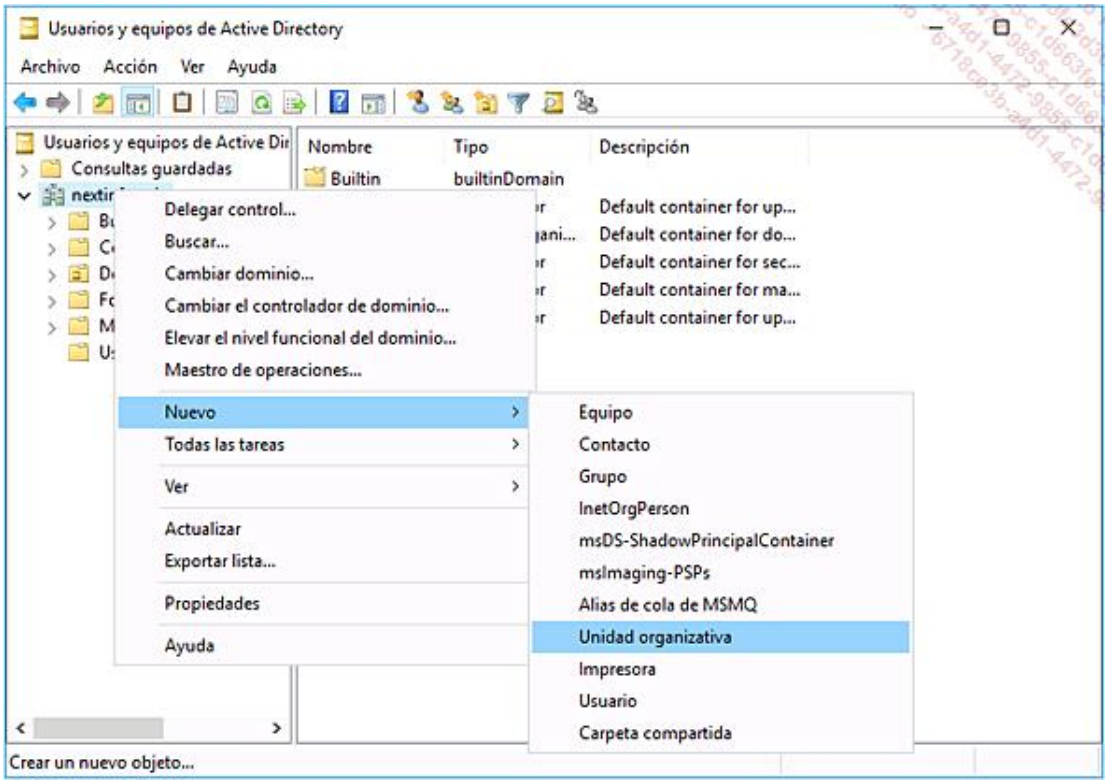
- El complemento **Usuarios y equipos de Active Directory**.
- La consola **Centro de administración de Active Directory**.
- Las líneas de comandos (con el módulo Active Directory para Windows PowerShell o la línea de comandos DOS empleando los comandos tradicionales DS).

a. Agregar una UO empleando la interfaz gráfica

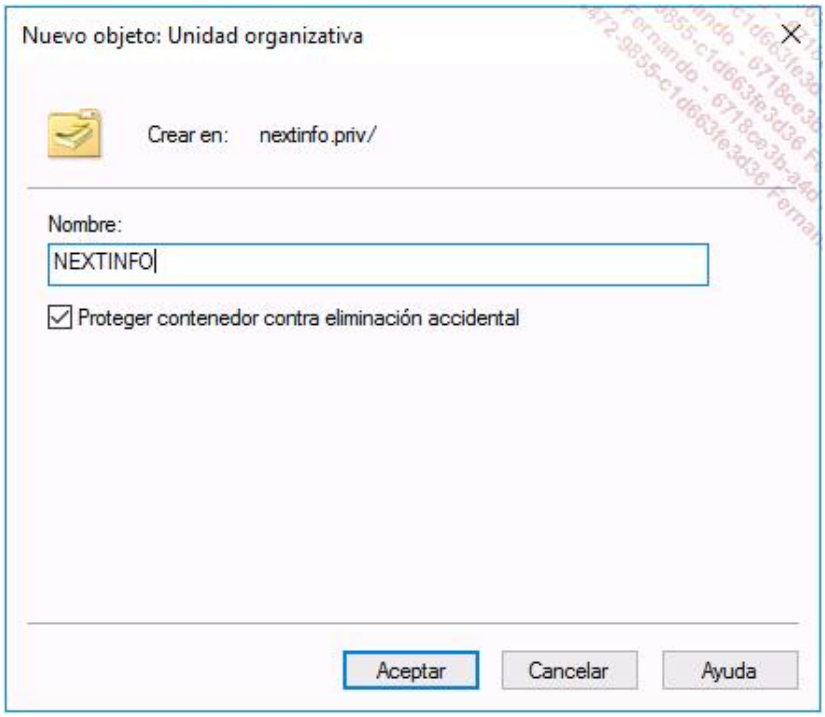
Para agregar una nueva unidad organizativa empleando la consola gráfica **Usuarios y equipos de Active Directory**, bastará con seguir este procedimiento:

- Abra la consola **Usuarios y equipos de Active Directory** empleando las herramientas de administración o escribiendo el siguiente comando desde un símbolo del sistema: **`dsa.msc`**
- Seleccione el dominio de una unidad organizativa existente, haga clic con el botón derecho sobre él, seleccione **Nuevo** y, a continuación, **Unidad organizativa**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



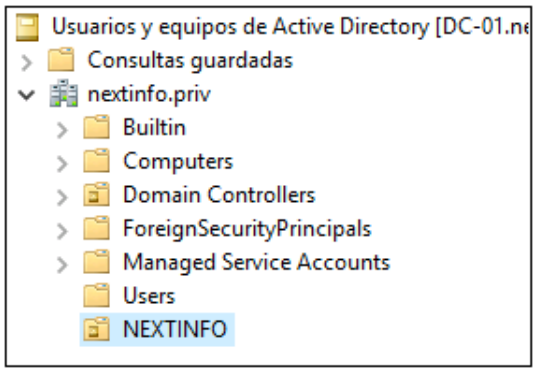
Escriba el nombre que desee asignar a la unidad organizativa y haga clic en **Aceptar**:



La opción **Proteger contenedor contra eliminación accidental** está marcada por defecto. Mediante esta opción, se encontrará protegido contra operaciones nocivas y peligrosas.

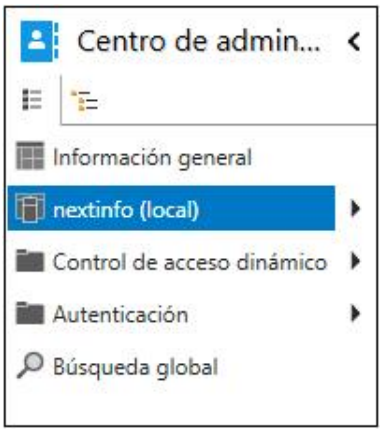
La unidad organizativa aparece en adelante en la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

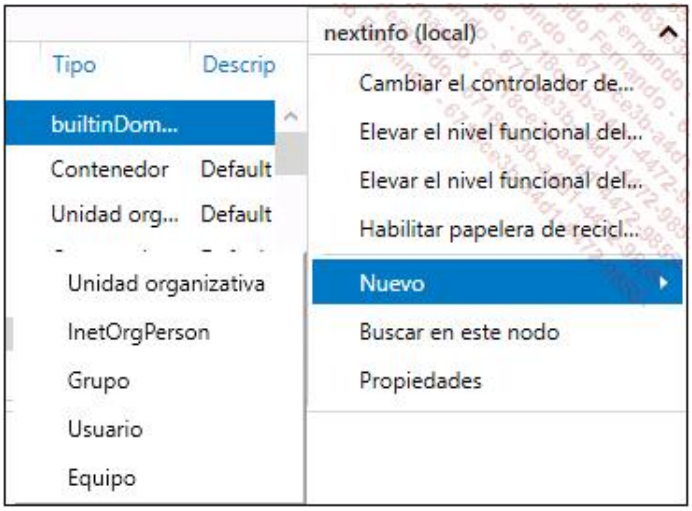


Para agregar una nueva unidad organizativa empleando la consola gráfica **Usuarios y equipos de Active Directory**, bastará con seguir este procedimiento:

- Abra la consola **Centro de administración de Active Directory** partiendo de las herramientas administrativas de Windows Server 2016.
- En la sección **Información general**, seleccione el dominio Active Directory:

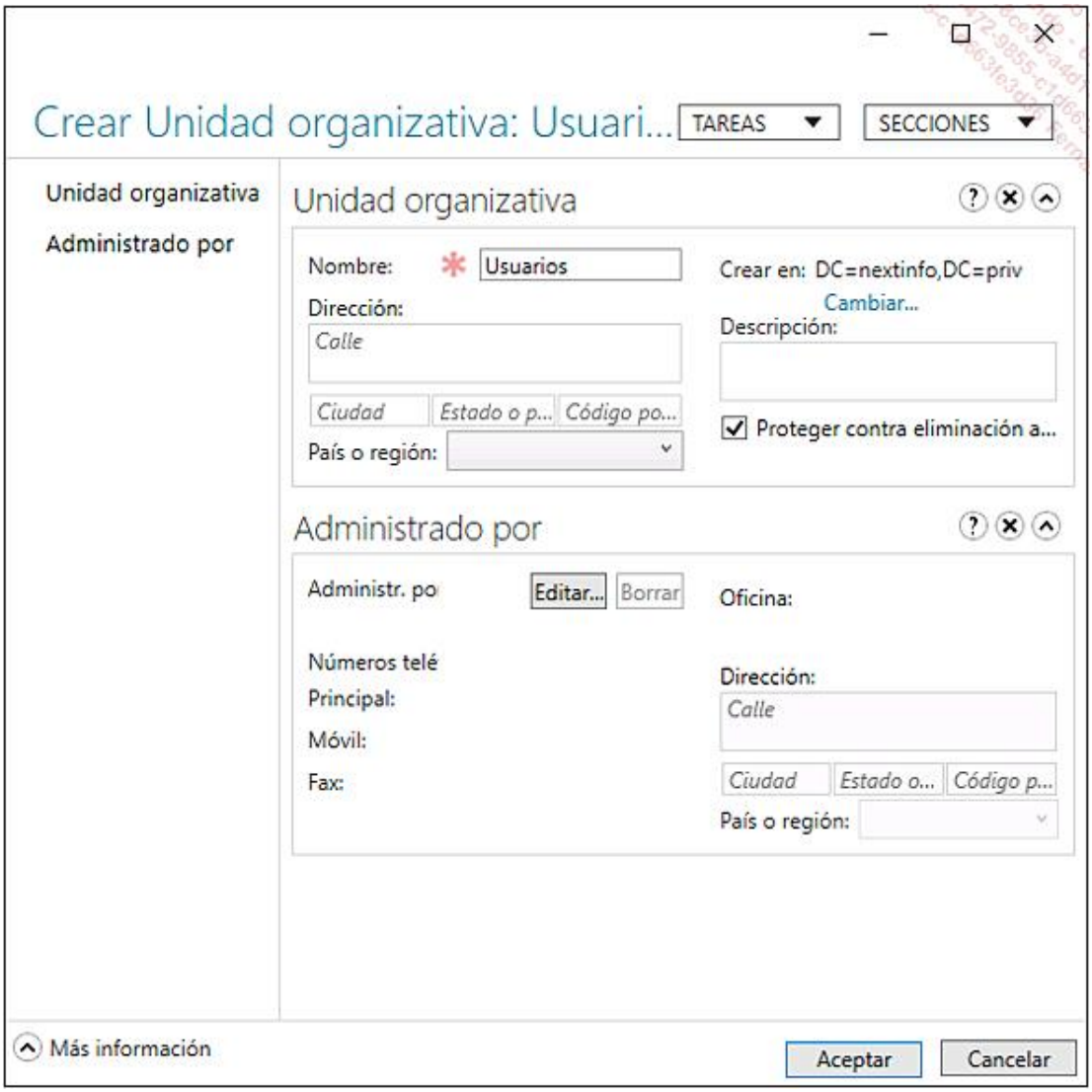


- Seleccione la ubicación en la que desea crear la unidad organizativa (el dominio o una unidad organizativa existente) y, a continuación, en la sección **Tareas**, haga clic en **Nuevo** y **Unidad organizativa**:

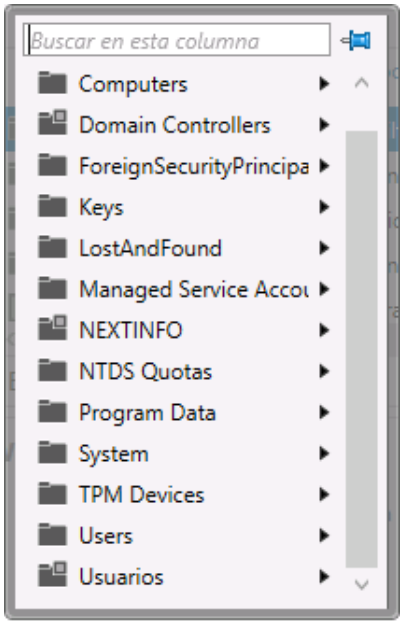


- Escriba el nombre que desee asignar a la unidad organizativa y haga clic en **Aceptar**:

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando



Su unidad organizativa aparece en la ubicación seleccionada previamente:



© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

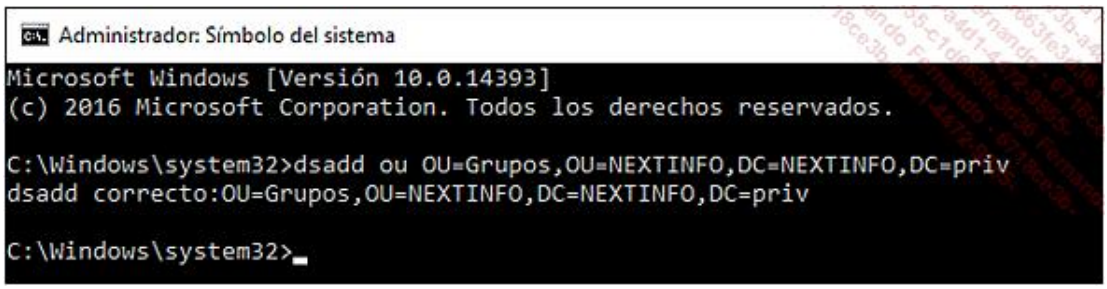
b. Agregar una UO empleando comandos DOS

Para agregar una nueva unidad organizativa empleando comandos DOS, bastará con realizar el siguiente procedimiento en un controlador de dominio:

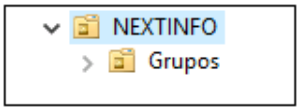
- Abra un símbolo del sistema DOS y escriba el siguiente comando:

```
dsadd ou <DN de la unidad organizativa>
```

Ejemplo de creación de la sub-UO Grupos en la UO *NEXTINFO*:



La UO **Grupos** aparece, a continuación, ubicada dentro de la UO *NEXTINFO*:



c. Agregar una UO con PowerShell

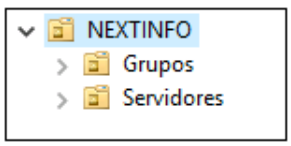
Para agregar una nueva unidad organizativa empleando comandos PowerShell, bastará con seguir este procedimiento en un controlador de dominio:

- Abra el **Administrador del servidor**, haga clic en **Herramientas** y a continuación en **Módulo de Active Directory para Windows PowerShell**.
- En el símbolo del sistema que se abre, escriba el siguiente comando:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name Servidores -Path "OU=NEXTINFO
,DC=Nextinfo,DC=priv"
-ProtectedFromAccidentalDeletion:$true
```



La UO **Servidores** aparece, a continuación, ubicada dentro de la UO *NEXTINFO*:



Para obtener más información acerca de los comandos PowerShell vinculados al módulo de Active Directory, puede consultar el siguiente sitio web: http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd378783%28v=ws.10%29.aspx

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando